



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: VISKOSITAS METODE OSTWALD

Tujuan :

1. Menentukan viskositas dari larutan dengan metode Ostwald

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Air yang dipindahkan dari ember ke tempat baru akan mengikuti bentuk wadah barunya, begitu pula kecap atau madu yang mengikuti wadah penyimpanan nya. Hal ini karena air, kecap, dan madu merupakan fluida. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memiliki kemampuan untuk bergerak dan mengalir ketika diberikan gaya serta dapat menyesuaikan bentuk wadahnya sehingga tidak memiliki bentuk tetap . Berkat kemampuannya untuk bergerak ketika diberi gaya, fluida memiliki sifat kekentalan atau hambatan terhadap alirannya, hal ini yang membuat air dan madu memiliki tingkat kesulitan dalam mengalir yang berbeda, tingkat kesulitan dalam mengalirnya suatu fluida disebut sebagai viskositas [1].

Viskositas adalah sifat fluida yang menggambarkan seberapa besar hambatan internal fluida tersebut terhadap aliran atau deformasi. Secara sederhana, viskositas dapat dipahami sebagai "kekentalan" suatu fluida dimana semakin tinggi viskositasnya, semakin besar gaya gesek internal antar lapisan fluida saat fluida tersebut mengalir [2].

Dalam praktikum ini digunakan tiga fluida sebagai bahan uji viskositas dengan metode Ostwald, yaitu akuades, larutan etanol 60% v/v dan larutan etanol 70% v/v. Pengambilan data berupa waktu yang dibutuhkan tiap fluida untuk mencapai titik tertentu menggunakan tabung viskometer Ostwald seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Viskometer Ostwald merupakan instrumen yang digunakan untuk menentukan viskositas suatu cairan berdasarkan prinsip aliran fluida melalui pipa kapiler di bawah pengaruh gravitasi. Prinsip dasarnya bersandar pada persamaan Poiseuille, yang menyatakan bahwa laju alir suatu fluida melalui pipa kapiler berbanding terbalik dengan viskositasnya [3].

Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan nilai viskositas pada fluida yang digunakan adalah menggunakan persamaan Hagen-Poiseuille. Persamaan Hagen-Poiseuille adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara laju alir suatu fluida kental yang mengalir secara laminar melalui pipa silinder (kapiler) dengan berbagai faktor seperti tekanan, jari-jari pipa, panjang pipa, dan viskositas fluida itu sendiri. Persamaan ini pertama kali dirumuskan secara terpisah oleh Gotthilf Hagen dan Jean Léonard Marie Poiseuille pada pertengahan abad ke-19, dan menjadi dasar teoretis utama dalam pengukuran viskositas menggunakan metode kapiler, termasuk viskometer Ostwald. Persamaan tersebut dituliskan secara matematis sebagai berikut :

$$\frac{v}{t} = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8 \eta L} \quad (1)$$

dimana r merupakan jari-jari pipa kapiler (m), ΔP merupakan perbedaan tekanan antara kedua ujung pipa (Pa), η merupakan viskositas dinamik fluida (Pa.s) dan L merupakan panjang pipa kapiler (m), v merupakan volume fluida (m^3), dan t merupakan waktu aliran (s) [4]

Pada viskometer Ostwald, fluida mengalir bukan akibat dari tekanan eksternal melainkan akibat gaya gravitasi sehingga ΔP digantikan oleh tekanan hidrostatik cairan itu sendiri, yaitu $\Delta P = \rho gh$, dengan ρ merupakan densitas cairan (kg/m^3), g merupakan percepatan gravitasi (m/s^2), h merupakan perbedaan ketinggian fluida (m). Sehingga dengan mensubstitusi nilai ΔP ke Persamaan 1 didapatkan persamaan untuk mendapatkan nilai viskositas pada fluida sebagai berikut:

$$\eta = \frac{\pi r^4 \rho g h t}{8 V L} \quad (2)$$

karena semua parameter geometris kapiler (r , L , V , h) bersifat konstan untuk alat yang sama, persamaan disederhanakan, dan perhitungan nilai viskositas dilakukan dengan membandingkannya dengan cairan standar, yaitu akuades menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\eta_{larutan} = \eta_{akuades} \times \frac{\rho_{larutan} t_{larutan}}{\rho_{akuades} t_{akuades}} \quad (3)$$

pengambilan data dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali, kemudian dilakukan perhitungan standar deviasi dan ketidakpastian untuk mendapatkan nilai viskositas pada larutan.

METODOLOGI

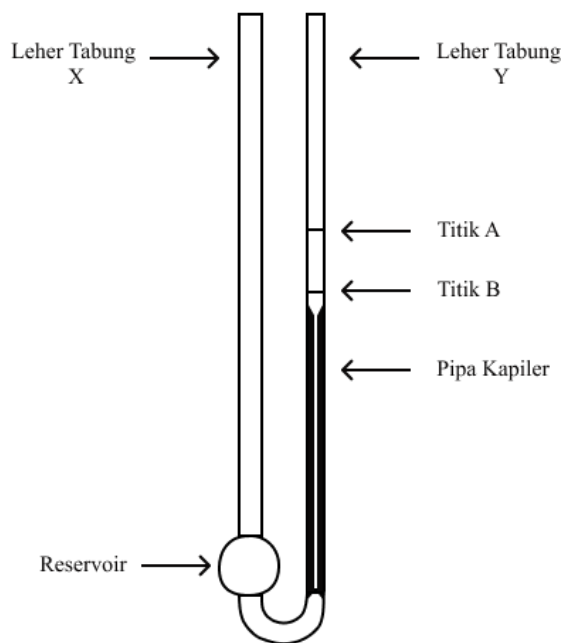
A. Alat dan Bahan

Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini:

Tabel 1. Alat dan bahan praktikum viskositas metode Ostwald

Alat	Jumlah	Fungsi
Tabung viskometri Ostwald	1 buah	Digunakan untuk mengukur waktu alir cairan untuk menentukan nilai viskositas cairan.
Gelas beker	1 buah	Digunakan sebagai wadah untuk menampung atau mencampur larutan yang akan diuji.
Pipet	1 buah	Digunakan untuk mengambil dan memindahkan larutan dengan volume tertentu ke dalam viskometer atau alat lainnya.
Pompa pipet	1 buah	Digunakan untuk membantu menyedot dan mengeluarkan larutan melalui pipet
Stopwatch	1 buah	Digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan cairan mengalir antara dua tanda pada viskometer Ostwald.
Neraca digital	1 buah	Digunakan untuk mengukur massa zat atau larutan
Piknometer	1 buah	Digunakan untuk menentukan massa jenis (densitas) larutan, yang diperlukan dalam perhitungan viskositas.
Statif	2 set	Digunakan sebagai penyangga tabung viskometri Ostwald
Kontainer kecil	1 buah	Digunakan sebagai wadah penyimpanan dan pembuangan larutan yang digunakan.
Akuades	Secukupnya	Digunakan sebagai cairan acuan (standar) dan untuk membersihkan peralatan.
Larutan etanol (60% v/v dan 70% v/v)	Secukupnya	Digunakan sebagai bahan uji
Tissue dan kapas	Secukupnya	Digunakan untuk membersihkan tumpahan air dan larutan etanol

B. Langkah Kerja



Gambar 1. Skema tabung viskometri Ostwald

Langkah kerja percobaan adalah sebagai berikut:

1. Suhu ruangan diukur dengan termometer.
2. Massa piknometer diukur beserta tutupnya dengan neraca digital.
3. Akuades dituangkan ke piknometer hingga mencapai setengah leher piknometer.
4. Piknometer ditutup dan air yang keluar dari piknometer dikeringkan dengan tisu.
5. Massa piknometer yang terisi akuades ditimbang, kemudian akuades dituang kembali ke dalam gelas beker dan piknometer dikeringkan.
6. Akuades dimasukkan ke dalam tabung viskosimetri Ostwald pada leher tabung X pada Gambar 1 hingga mencapai ketinggian pada titik tertentu.
7. Air ditarik dengan pompa pipet pada leher tabung Y pada Gambar 1 hingga sedikit di atas garis A.
8. Pompa pipet dicabut dan waktu yang dibutuhkan agar air turun dari titik A ke titik B diukur dan dicatat.
9. Langkah 7 dan 8 dilakukan kembali hingga 5 kali pengulangan.
10. Langkah 3 sampai 9 diulangi pada larutan etanol 60% v/v dan 70% v/v.

D. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 2. Hasil pengukuran massa pada viskositas metode Ostwald

$V_{pikno}(mL)$	Massa (g)			
	m_{pikno}	$m_{pikno+akuades}$	$m_{pikno+etanol\ 60\%}$	$m_{pikno+etanol\ 70\%}$
25.0				

Tabel 3. Hasil pengukuran waktu pada viskositas metode Ostwald

Pengulangan ke-	Waktu (t)		
	$t_{akuades}$	$t_{etanol60\%}$	$t_{etanol70\%}$
1			
2			
3			
4			
5			

TTD ASISTEN

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

(Hitung nilai viskositas menggunakan metode Ostwald dengan Persamaan 3)

Berikut merupakan contoh perhitungan dari pengukuran yang dilakukan di laboratorium

Contoh perhitungan:

Berikut merupakan tabel data hasil perhitungan yang diperoleh:

Tabel 4. Hasil perhitungan viskositas

Waktu (s)			Viskositas (mPa.s)		
$t_{akuades}$	$t_{etanol60\%}$	$t_{etanol70\%}$	$\eta_{akuades}$	$\eta_{etanol60\%}$	$\eta_{etanol70\%}$
Rata-rata					
Standar deviasi					
ketidakkpstian					

C. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

- 1.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics Extended*, 9th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.
- [2] F. M. White, *Fluid Mechanics*, 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016.
- [3] P. Atkins and J. de Paula, *Atkins' Physical Chemistry*, 10th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- [4] B. R. Munson, D. F. Young, T. H. Okiishi, and W. W. Huebsch, *Fundamentals of Fluid Mechanics*, 7th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa asumsi yang digunakan dalam hukum Hagen-poiseuille?
2. Mengapa pengambilan data untuk semua fluida dilakukan dalam satu tabung viskometri Ostwald yang sama?
3. Apakah nilai viskositas suatu fluida yang didapat dari dua viskometri Ostwald akan memiliki besar yang berbeda?
4. Apa yang mempengaruhi fenomena viskositas pada cairan?